Datamart Consolidation & KPI Harmonization — Digitallency doğrulama listesi

Paket dosyaları (1 blueprint, 2 müşteri sunumu, 3a/3b/3c teklif girdi formları, 4a/4b/4c teklif şablonları) taslaktır. Tahmine
ifade dosyalarda «DIGITALLENCY DOĞRULASIN» etiketiyle işaretlidir: referanslar ve sonuçlar, accelerator'lar, mimari, dalg
efor, bantlar, ekip ve kabul kriterleri.
Bu listede her etiket bir satırdır. Sayfa/bölüm bilgisi TR dosyalara göredir; EN dosyalarda aynı etiketler aynı sırada yer alır.
Yapılacak: "Ana Sorular" sayfası önce cevaplanır; ayrıntı gerekirse "Doğrulama Listesi" sayfasında "Durum" (Doğru / Düzelt
Bilinmiyor) ve "Cevap" doldurulur.
Aynı konu birden fazla dosyada geçer (ör. Assessment süresi, dalga eforları, bant tablosu). Bir kez cevaplanması yeterlidir.
Cevaplar dönünce etiketler dosyalardan kaldırılacak.

Önerilen yol: önce "Ana Sorular" sayfasındaki 27 soru cevaplanır. Her ana soru, "Doğrulama Listesi"ndeki birden fazla mad
("İlgili maddeler" sütunu; listede "Ana Soru No" sütunuyla filtrelenebilir). Ana soruyla çözülmeyen maddeler listede ayrıca

No	Konu
1	Referans kullanım izni, sunum şekli, yıllar ve ölçülmüş sonuçlar
2	Referans projelerin gerçek eforu, ekip büyüklüğü ve süresi
3	A Assessment süre ve eforu
4	B temel ve dalga başına efor
5	Dalga büyüklüğü, süresi ve sıralaması
6	Bant sürücüleri, eşikler, bant kuralı ve program eşiği
7	A/B/C hizmet yapısı ve ticari kurgu

8 A fazları, takvim, teslimatlar ve kabul

9 B kapsamı, temel / dalga ayrımı ve fazlar

10 Reconciliation, parallel run ve dalga kabul kriterleri

11 Decommission süreci, aday kriterleri ve arşiv

12 Query log penceresi ve query log olmadan ilerleme

13 Hızlandırıcı 1: query log tabanlı decommission analizi ve hızlandırıcıların genel kullanımı

14 Hızlandırıcı 2: KPI dictionary şablonu

15 Hızlandırıcı 3: modelleme ve ETL standartları, komiteler

16 Hızlandırıcı 4: rule tabanlı migration framework

17 KPI harmonizasyon süreci

18 Mimari, conformed layer ve platformlar

19 Ekip, roller ve paralel ekip modeli

20 Müşteri tarafı roller ve efor

21 Kapsam dışı ve paket sınırları

22 Hedef müşteriler, belirtiler ve tetikleyiciler

23 DWH Assessment → consolidation köprüsü ve B ön koşulu

24 C Run kapasite, asgari süre ve saat devri

25 C Run kapsamı, faaliyetler, ritim ve talep yönetimi

26 C ekibi ve onboarding

27 Partnerlik modeli, devam işleri ve riskler

Soru
Akbank (2007'den bu yana geliştirilen 10+ datamart'ın consolidation'ı, standart komiteleri, big data ortamında query log analizi, KPI dictionary, 4 paralel agile ekip), Türk Telekom (MSSQL, Oracle, Sybase → tek DWH; 240 TB, 12.000 tablo, ~540 SSIS job, ~1.000 T-SQL script, ~200 BO universe, Golden Gate ile ~4.000 tablo) ve Yapı Kredi (yalnızca hızlandırıcı kaynağı) işleri Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi / bu işler partner (Digitallency) referansı olarak mı yoksa Komtaş deneyimi olarak mı sunulmalı ve Komtaş'ın «farklı sektörlerde data warehouse, veri entegrasyonu ve BI projeleri» ifadesi bu pakette kullanılabilir mi / Türk Telekom'un iki ölçülmüş sonucu (CDR işleme 20 saatten 1 saate; kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya) hâlâ geçerli mi ve anonim kullanılabilir mi / her işin yapıldığı yıl nedir ve daha yeni bir consolidation işi var mı?
Akbank ve Türk Telekom işlerinde toplam kaç kişi-gün, kaç kişi ve kaç ay harcandı / Türk Telekom işi program olarak mı yürütüldü, kaç ekiple ve ne kadar sürede tamamlandı / bu değerler A, B ve C bantlarını kalibre etmek için paylaşılabilir mi?
Referans projelerde assessment / analiz fazı ne kadar sürdü ve kaç kişi-gün tuttu / A için S 4 hafta / ~30 kg, M 6 hafta / ~50 kg, L 8 hafta / ~80 kg değerleri ve 4–8 haftalık aralık gerçekçi mi / Türk Telekom ölçeğindeki bir ortam için assessment ne kadar sürdü / Slayt 19'daki süre-efor tablosu (A ile birlikte B temel ve dalga değerleri) bütün olarak tutarlı mı?
Akbank ve Türk Telekom'da temel kurulum (standartlar, conformed core, KPI dictionary, reconciliation çerçevesi) ve bir dalga kaç kişi-gün tuttu / temel S ~40 / M ~70 / L ~110 kg ve dalga başına S ~50 / M ~90 / L ~150 kg değerleri gerçekçi mi / parallel run eforu dalga eforuna dahil edilmeli mi?
Referans projelerde bir dalgada kaç datamart taşındı, bir dalga ne kadar sürdü ve dalgalar nasıl kesildi / dalganın 2–4 datamart veya bir iş alanı olarak tanımlanması ve wave sayısının A dalga planından gelmesi uygun mu / Türk Telekom gibi büyük ölçekte dalga nasıl tanımlandı / dalga sıralama ölçütleri ve dalga başına kapsam (model, ETL, reconciliation, repointing, parallel run, decommission, devir) doğru mu?
Altı sürücü (datamart, tablo, ETL job, rapor / universe, KPI, kaynak DWH / platform sayısı) ve eşikleri (ör. datamart ≤3 / 4–10 / >10; tablo ≤500 / 501–3.000 / >3.000; ETL job ≤100 / 101–500 / >500) referans projelerin ölçeğiyle uyumlu mu ve hangi sürücü efor üzerinde en belirleyici / «en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant» kuralı A, B ve C için uygun mu ve C için aynı sürücüler (özellikle kaynak platform sayısı) anlamlı mı / Türk Telekom ölçeğinin «L'nin üzerinde, program olarak planlanır» şeklinde kullanılması doğru mu ve program eşiği nereden başlamalı / envanter veya P0 teyidi farklı bir bant gösterirse süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?
Üç kademe yapısı (A Assessment 4–8 hafta, sabit bedel; B temel bir kez + dalga başına bedel; C aylık, en az 12 ay) Digitallency'nin consolidation işlerini yürütme biçimiyle uyumlu mu / temel + dalga başına fiyatlama yapısı ve B kapsamı uygun mu?

Assessment P0–P4 fazları, aktiviteleri ve çıkış kriterleriyle yürütülebilir mi / M bandında 6 haftanın fazlara dağılımı (P0 0,5 · P1 1,5 · P2 1,5 · P3 1,5 · P4 1 hafta) gerçekçi mi ve query log yükleme süresi P2'ye sığıyor mu / A teslimatları (envanter, kullanım ısı haritası, decommission adayları, KPI çelişki tablosu, conformed model taslağı, dalga planı ve B tahmini) ve kapsam başlıkları Akbank işinde üretilen çıktılarla örtüşüyor mu, eksik veya fazla teslimat var mı / envanter alanları (datamart, tablo, ETL job, rapor / universe, KPI, sahip, platform, bağımlılıklar) yeterli mi / teslimat bazındaki kabul kriterleri uygun mu?

Referans projelerde consolidation temel (standartlar ve komiteler, conformed core, KPI dictionary kurulumu, reconciliation çerçevesi) ve dalga işleri olarak bu şekilde mi ayrıldı / B teslim adımları ve P0–P5 fazları (P0–P1 temeli bir kez kurar; P2–P5 her dalga için tekrarlanır), aktiviteleri ve çıkış kriterleri sahadaki işleyişle uyumlu mu?

Referans projelerde reconciliation hangi seviyelerde (satır sayıları, toplamlar, mutabık KPI'lar, rapor çıktıları, universe) yapıldı / parallel run KPI bazında mı yürüdü, tipik olarak kaç dönem sürdü ve KPI başına tolerans nasıl belirlendi; önerilen tolerans ve dönem sayısı nedir / farkların düzeltilmesi veya yazılı kabulü ve KPI kararından doğan farkların ayrıca dokümante edilmesi doğru mu / dalga kabulünün üç kritere (tolerans içinde reconciliation, repoint edilen raporların sahiplerince kabulü, sahip onaylı decommission listesi) bağlanması uygun mu?

Akbank'ta decommission bu adımlarla (query log toplama → kullanım ısı haritası → aday listesi → owner teyidi → arşiv → kaldırma) mı yürüdü ve arşiv ve kaldırma kim tarafından yapıldı / aday kategorileri için hangi kriterler ve eşikler kullanıldı (kullanılmayan için kaç ay sorgusuz, az kullanılan için ayda kaç sorgu altı) / decommission kuralları (yerine gelen nesnenin kabulü, sahip onayı, ölçülmemiş nesnelerin yeniden kontrolü) doğru mu ve tipik arşiv süresi nedir?

Decommission kararı için asgari query log penceresi kaç ay olmalı ve yıl sonu / denetim işlerini yakalamak için 12 ay şart mı / log saklama süresi kısa olan veya query log erişimi vermeyen müşterilerde nasıl ilerlenir ve alternatif yöntem var mı / başlangıç koşulları (query log erişimi, belirlenmiş KPI owner'ları, mevcut bir hedef platform) gerçekten bloklayıcı mı?

Akbank'taki query log tabanlı decommission analizi (kullanım ısı haritası, kullanılmayan / mükerrer / az kullanılan nesneler, big data ortamında çalıştırma) bu şekilde mi yapıldı, hangi platform ve araçla yapıldı ve bugün yeniden kullanılabilir bir araç veya yöntem olarak mevcut mu / dört hızlandırıcı Komtaş tekliflerinde hızlandırıcı olarak anılabilir mi?

Akbank'taki KPI dictionary hangi alanlarla tutuldu ve şablon (tanım, formül, owner, kaynak, grain, varyantlar, datamart bazında hesaplama / çelişki kolonu, karar) doğru ve yeterli mi, eklenmesi gereken alan var mı / şablon yeniden kullanılabilir mi ve Komtaş tekliflerinde hızlandırıcı olarak anılabilir mi?

Akbank'taki modelleme ve ETL standart dokümanları (isimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review kontrol listesi) yeniden kullanılabilir mi / modelleme komitesi ve ETL standartları komitesinin yapısı ve toplanma sıklığı nedir ve komitelerde müşteri tarafından kimler yer almalı?

Yapı Kredi'deki PL-SQL rule tabanlı migration framework'ü (tanımlarla, kod yazmadan nesne taşıma) mevcut platformlar arasında consolidation için (ör. MSSQL → Oracle) kullanılabilir mi ve hangi platformları destekliyor / hangi nesne sayısından itibaren önerilmeli / yeni bir müşteride kurulumu kaç kişi-gün tutar ve B'de ayrı bedelli opsiyonel satır olarak sunulması doğru mu / müşteriye anonim olarak bu şekilde sunulabilir mi?

Akbank'ta KPI tanımları hangi adımlarla (topla → varyantları karşılaştır → owner workshop'u → karar ve onay → conformed layer'da kur) ve kimin kararıyla netleştirildi / tanım çelişkileri «KPI başına tek tanım; iki hesaplama gerekiyorsa farklı ad ve owner ile ikisi de tutulur» kuralıyla mı çözüldü / kararı verilmemiş KPI'ın kurulmaması kuralı sahadaki işleyişle uyumlu mu?

Katmanlı yaklaşım (kaynaklar → mevcut DWH ve datamart'lar → conformed layer → yeniden kurulan consumer mart'lar → repointing → decommission; çapraz bileşen olarak KPI dictionary, standartlar, reconciliation) Akbank ve Türk Telekom'daki gerçek kurulumu yansıtıyor mu, eksik veya farklı katman ya da bileşen var mı / conformed layer yapı taşları (conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler) ve datamart başına beş karar seçeneği (yeniden kur, birleştir, view olarak tut, kaldır, kapsam dışı) referanslarda kullanıldı mı / hangi hedef platformlarda (ör. Oracle, MSSQL, Teradata, Sybase) ve hangi ETL / BI araçlarıyla (SSIS, Informatica, ODI; BO, Power BI) consolidation teslimi yapılabiliyor?

Digitallency consolidation projelerini kaç kişiyle ve hangi rollerle (engagement lead, data architect / modeller, ETL developer'lar, BI developer, business analyst (KPI)) yürütüyor ve A ile B'deki rol seti, faz katılımları ve kademe dağılımı doğru mu / ekip büyüklüğü dalga büyüklüğüne göre nasıl değişir / paralel agile ekip modeli hangi ölçekte gerekli, Akbank'taki 4 paralel ekibin her biri hangi büyüklükteydi ve Komtaş tekliflerinde bu şekilde önerilebilir mi / Komtaş ve Digitallency arasında rol dağılımı nasıl olmalı, Digitallency hangi rolleri üstlenebilir?

Referans projelerde müşteri tarafında hangi ekipler (sponsor, iş birimi KPI owner'ları, DWH ekibi, BI ekibi, IT operasyonları) yer aldı ve A ile B için beklenen katkılar eksiksiz mi / Assessment'ta müşteri tarafının eforu yaklaşık kaç gündür?

Referans projelerde kapsam dışı kalemler (yeni platforma migration, kaynak sistem değişikliği, repointing dışında yeni rapor tasarımı, kaynak veri temizliği, lisans tedariki, kurumsal business glossary) gerçekten kapsam dışında mıydı ve A, B ve C kapsam dışı listeleri müşteriye bu şekilde yazılabilir mi / DWH Assessment, data-governance, regulatory-reporting ve Data Modernization sınırları Digitallency'nin sahadaki iş bölümüyle uyumlu mu ve yasal raporlama datamart'ları dalgaya nesne olarak alınabiliyor mu / C'de yeni dalga ve kaynak sistem işleri kapsam dışı kalmalı mı, kapasiteyi aşan büyük ihtiyaç için ayrı teklif mi yazılıyor ve KPI dictionary bakımı ile kurumsal glossary arasındaki sınır uygun mu?

Hedef profiller (bankalar ve finans kuruluşları, telekom operatörleri, birleşme sonrası gruplar, DWH Assessment müşterileri) Digitallency'nin teslimat deneyimiyle örtüşüyor mu ve referansı olmayan perakende ve sigorta sektörleri örnek olarak yazılabilir mi / Akbank ve Türk Telekom projelerini ne tetikledi ve sahada consolidation talebini en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; tetikleyici listesi eksik veya fazla mı / dağınık datamart belirtileri sahadaki tabloyu doğru yansıtıyor mu?

Beş DWH Assessment bulgusunun consolidation adımı ve kademe / faz eşleştirmesi doğru mu ve referans projelerde bu bulgular bu adımlarla mı ele alındı; eksik bulgu var mı / hangi mevcut analizler (ör. DWH Assessment) A'nın eşdeğeri olarak kabul edilebilir ve bu durumda P0'da giriş incelemesi yapılması doğru mu?

Consolidation sonrası işletimde aylık ihtiyaç ne kadardı ve S 40 / M 80 / L 160 saat/ay kapasite bantları yeni ihtiyaçlar ve KPI dictionary bakımıyla birlikte gerçek yüke uyuyor mu / 12 ay asgari süre müşterilerce kabul görüyor mu; yenileme dönemi ve fesih bildirim süresi ne olmalı / kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu, kısmi devir (ör. bir ay) gerekir mi?

Referans müşterilerde consolidation sonrası destek verildi mi ve hangi faaliyetleri kapsadı / C faaliyetleri (conformed layer'da yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart uyum kontrolleri, kalan decommission adımları, aylık rapor) ve aylık ritim sahadaki işletim pratiğiyle uyuşuyor mu / yeni ihtiyaç talep süreci (kayıt, önce conformed layer'da kontrol, saat tahmini, standartlara göre kurulum, dictionary güncellemesi, test) ve müşteri ekiplerinin değişikliklerinin aylık standart kontrolüne dahil edilmesi doğru mu / talep öncelikleri ve tipik yanıt süreleri nedir?

C için Run Lead + Developer ekibi yeterli mi, ayrı bir lead gerekiyor mu ve data architect veya BI developer ihtiyacı nasıl karşılanmalı / başka bir ekibin kurduğu conformed layer devralınırken onboarding review gerekiyor mu; onboarding kaç hafta / kaç kişi-gün sürer ve ayrı bedelli mi olmalı?

Partnerlik modelinde delivery kapasitesi, gelir paylaşımı, teklif sahipliği, referans kullanımı ve gün ücretleri nasıl kurgulanmalı / referans müşterilerde consolidation sonrası hangi devam işleri (sonraki dalga, C Run, data-governance, Data Modernization) geldi / KPI uyuşmazlığı, decommission onayı, gizli kullanıcılar, parallel run maliyeti ve eski referanslar riskleri yaşandı mı ve eklenmesi gereken başka bir risk var mı?

İlgili maddeler	Madde sayısı	Durum
3, 15, 73–76, 89, 92–93, 109, 112–113, 124, 126–127, 148, 173, 190	18	
39, 87, 107, 122	4	
25, 40, 59, 66, 88, 143	6	
28, 108, 162	3	
29, 41, 70, 95, 135, 153	6	
37–38, 64, 86, 106, 121, 130–131, 140, 151, 165, 176	12	
1, 60, 128, 149, 174	5	

26, 63, 65, 77, 129, 134, 136–138	9	
27, 67, 94, 152, 161	5	
18–20, 42, 68–69, 105, 157, 163	9	
16–17, 55, 158	4	
56, 72, 85, 103, 132	5	
21, 57, 84, 102, 144, 169, 186	7	
12, 22, 54, 83, 101, 120, 145, 170, 187	9	
23, 146, 156, 171, 188	5	
24, 58, 104, 110, 147, 159, 172, 189	8	

13–14, 53, 155	4	
8–11, 51–52, 78, 96, 133, 154	10	
34, 36, 91, 111, 142, 160, 167	7	
35, 71, 90, 139, 164	5	
7, 47, 50, 79–80, 97–98, 116–117, 141, 166, 183	12	
4–5, 45, 48–49, 81, 99, 119	8	
6, 46, 62, 82, 100, 150	6	

30, 33, 61, 115, 123, 181–182, 185	8	
31–32, 114, 168, 175, 177–179	8	
118, 125, 180, 184	4	
2, 43–44	3	

Cevap

Madde No	Dosya	Sayfa / Bölüm
1	1 Blueprint (iç)	Slayt 2 — Paket özeti
2	1 Blueprint (iç)	Slayt 3 — Ticari mantık
3	1 Blueprint (iç)	Slayt 4 — Kanıt ve durum
4	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
5	1 Blueprint (iç)	Slayt 5 — Hedef müşteriler ve tetikleyiciler
6	1 Blueprint (iç)	Slayt 6 — Konum: DWH Assessment → consolidation köprüsü
7	1 Blueprint (iç)	Slayt 7 — Kapsam sınırı
8	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Yaklaşım ve mimari
9	1 Blueprint (iç)	Slayt 8 — Yaklaşım ve mimari
10	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Conformed layer
11	1 Blueprint (iç)	Slayt 9 — Conformed layer
12	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — KPI harmonizasyonu
13	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — KPI harmonizasyonu
14	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — KPI harmonizasyonu
15	1 Blueprint (iç)	Slayt 10 — KPI harmonizasyonu
16	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Decommission
17	1 Blueprint (iç)	Slayt 11 — Decommission
18	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Reconciliation ve parallel run

19	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Reconciliation ve parallel run
20	1 Blueprint (iç)	Slayt 12 — Reconciliation ve parallel run
21	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Hızlandırıcılar 1–2
22	1 Blueprint (iç)	Slayt 13 — Hızlandırıcılar 1–2
23	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 3–4
24	1 Blueprint (iç)	Slayt 14 — Hızlandırıcılar 3–4
25	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — A Assessment akışı ve takvimi
26	1 Blueprint (iç)	Slayt 15 — A Assessment akışı ve takvimi
27	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B Consolidation
28	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B Consolidation
29	1 Blueprint (iç)	Slayt 16 — B Consolidation
30	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — C Run
31	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — C Run
32	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — C Run
33	1 Blueprint (iç)	Slayt 17 — C Run
34	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Ekip ve roller
35	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Ekip ve roller
36	1 Blueprint (iç)	Slayt 18 — Ekip ve roller
37	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Boyutlandırma ve efor
38	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Boyutlandırma ve efor

39	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Boyutlandırma ve efor
40	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Boyutlandırma ve efor
41	1 Blueprint (iç)	Slayt 19 — Boyutlandırma ve efor
42	1 Blueprint (iç)	Slayt 20 — Acceptance kriterleri
43	1 Blueprint (iç)	Slayt 21 — Devam işi haritası
44	1 Blueprint (iç)	Slayt 22 — Riskler ve açık konular
45	2 Müşteri sunumu	Slayt 2 — Dağınık Datamart'ların Belirtileri
46	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Assessment'tan Consolidation'a
47	2 Müşteri sunumu	Slayt 3 — Assessment'tan Consolidation'a
48	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Paket Ne Yapar
49	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Paket Ne Yapar
50	2 Müşteri sunumu	Slayt 4 — Paket Ne Yapar
51	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yaklaşım ve Mimari
52	2 Müşteri sunumu	Slayt 5 — Yaklaşım ve Mimari

53	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — KPI Uyumlaştırma
54	2 Müşteri sunumu	Slayt 6 — KPI Uyumlaştırma
55	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Kullanıma Dayalı Decommission
56	2 Müşteri sunumu	Slayt 7 — Kullanıma Dayalı Decommission
57	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Hızlandırıcılar
58	2 Müşteri sunumu	Slayt 8 — Hızlandırıcılar
59	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Consolidation, Run
60	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Consolidation, Run
61	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Consolidation, Run
62	2 Müşteri sunumu	Slayt 9 — Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Consolidation, Run
63	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Zaman Planı
64	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Zaman Planı
65	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Zaman Planı
66	2 Müşteri sunumu	Slayt 10 — Assessment: İş Akışı ve Zaman Planı
67	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Wave Bazında Teslim ve Parallel Run
68	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Wave Bazında Teslim ve Parallel Run
69	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Wave Bazında Teslim ve Parallel Run

70	2 Müşteri sunumu	Slayt 11 — Wave Bazında Teslim ve Parallel Run
71	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Müşteriden Beklenenler
72	2 Müşteri sunumu	Slayt 12 — Müşteriden Beklenenler
73	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim
74	2 Müşteri sunumu	Slayt 13 — Deneyim
75	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
76	2 Müşteri sunumu	Slayt 14 — Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım
77	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
78	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
79	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
80	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
81	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
82	3a Girdi formu — Assessment (iç)	DWH Assessment → Konsolidasyon Köprüsü
83	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P5 KPI — bilgi kutusu
84	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P6 Kullanım — bilgi kutusu
85	3a Girdi formu — Assessment (iç)	P6 Kullanım — bilgi kutusu
86	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — bant kuralı
87	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — kalibrasyon notu
88	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — sürücü tablosu
89	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — örnek ölçek kutusu

90	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
91	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Bant Tahmini — ekip kutusu
92	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
93	3a Girdi formu — Assessment (iç)	Ticari çerçeve kutusu
94	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
95	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
96	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
97	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
98	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
99	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
100	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	DWH Assessment → Konsolidasyon Köprüsü
101	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P5 KPI — bilgi kutusu
102	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P6 Kullanım — bilgi kutusu
103	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P6 Kullanım — bilgi kutusu
104	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P7 Hedef — bilgi kutusu
105	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	P7 Hedef — bilgi kutusu
106	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — bant kuralı
107	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — kalibrasyon notu
108	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — sürücü tablosu
109	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Bant ve Efor Hesabı — örnek ölçek kutusu
110	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	B Efor Hesabı — kalem tablosu

111	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	B Efor Hesabı — formül ve ekip kutusu
112	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
113	3b Girdi formu — Consolidation (iç)	Ticari çerçeve kutusu
114	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
115	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
116	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
117	3c Girdi formu — Run (iç)	Üst kutu — hizmetin sınırı
118	3c Girdi formu — Run (iç)	P2 Karar — bilgi kutusu
119	3c Girdi formu — Run (iç)	P2 Karar — tetikleyici sorusu
120	3c Girdi formu — Run (iç)	P5 KPI — bilgi kutusu
121	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C bant kuralı
122	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C kalibrasyon notu
123	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C sürücü tablosu
124	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C örnek ölçek kutusu
125	3c Girdi formu — Run (iç)	Bant Tahmini — C ekip ve koşullar kutusu
126	3c Girdi formu — Run (iç)	Referanslar — EK-2 kaynağı
127	3c Girdi formu — Run (iç)	Ticari çerçeve kutusu
128	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1 — Amaç, Tablo 1
129	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.1 — Kapsam Başlıkları

130	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
131	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.2 — Kapsam Büyüklüğü, doldurma notu
132	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2.3 — Query Log'lar ve Analiz Penceresi
133	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.1 — Referans Mimari
134	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.2 — Envanter
135	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3.6 — Dalga Planı ve B İçin Tahmin
136	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.1 — Fazlar
137	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4.2 — Takvim, doldurma notu
138	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 7
139	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
140	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
141	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
142	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 9
143	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
144	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 1 — Query Log Tabanlı Decommission Analizi, Tablo 14
145	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 2 — KPI Dictionary Şablonu, Tablo 15

146	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 3 — Modelleme ve ETL Standartları, Tablo 16
147	4a Teklif şablonu — Assessment	Bölüm 4 — Rule Tabanlı Migration Framework, Tablo 17
148	4a Teklif şablonu — Assessment	EK-2 — Komtaş Hakkında / Konsolidasyon Deneyimi
149	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
150	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2.2 — Ön Koşul
151	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2.3 — Boyutlandırma Dayanağı
152	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2.4 — Temel
153	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2.5 — Dalga Başına Kapsam
154	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.1 — Hedef Mimari
155	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.3 — KPI Harmonizasyonu
156	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.4 — Standartlar ve Komiteler
157	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.5 — Reconciliation ve Parallel Run
158	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.6 — Repointing ve Decommission
159	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.7 — Rule Tabanlı Migration Framework
160	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3.8 — Büyük Programlar İçin Ekip Yapısı

161	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 4.1 — Fazlar ve Çıkış Kriterleri
162	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 4.2 — Efor ve Süreler, doldurma notu
163	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 5.2 — Kabul, Tablo 10
164	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 6 — Müşteri Sorumlulukları
165	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
166	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
167	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 13
168	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 10 — Sonraki Adım
169	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 1 — Query Log Tabanlı Decommission Analizi, Tablo 17
170	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 2 — KPI Dictionary Şablonu, Tablo 18
171	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 3 — Modelleme ve ETL Standartları, Tablo 19
172	4b Teklif şablonu — Consolidation	Bölüm 4 — Rule Tabanlı Migration Framework, Tablo 20
173	4b Teklif şablonu — Consolidation	EK-2 — Komtaş Hakkında / Konsolidasyon Deneyimi
174	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.1 — Hizmet Yapısı, Tablo 1
175	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.2 — Dahil Olan Hizmetler

176	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2.3 — Boyutlandırma Dayanağı
177	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.2 — Yeni İhtiyaçlar
178	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.4 — Standartlara Uyum ve Kalan Decommission
179	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3.5 — Talep Yönetimi
180	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.1 — Onboarding
181	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4.2 — Aylık Aktiviteler ve Takvim
182	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.1 — Varsayımlar
183	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 7.2 — Kapsam Dışı
184	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 8.1 — Komtaş Ekibi, Tablo 7
185	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 9 — Efor ve Bedeller, doldurma notu
186	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 1 — Query Log Tabanlı Decommission Analizi, Tablo 11
187	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 2 — KPI Dictionary Şablonu, Tablo 12
188	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 3 — Modelleme ve ETL Standartları, Tablo 13
189	4c Teklif şablonu — Run	Bölüm 4 — Rule Tabanlı Migration Framework, Tablo 14
190	4c Teklif şablonu — Run	EK-2 — Komtaş Hakkında / Konsolidasyon Deneyimi

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN» işaretli ifade
Üç kademe: A Assessment 4–8 hafta, sabit bedel; B temel bir kez + wave başına bedel; C aylık, en az 12 ay
Digitallency ile partnerlik (tablo geneli): delivery kapasitesi, gelir paylaşımı, teklif sahibi, referans kullanımı, gün ücretleri «ALAN»
Referans listesi (liste geneli): Akbank, Türk Telekom, Yapı Kredi (yalnızca hızlandırıcı kaynağı); yıllar «YIL»; Komtaş tekliflerinde kullanım izni açık
Hedef müşteri profilleri (liste geneli): bankalar ve finans kuruluşları, telekom operatörleri, birleşme sonrası gruplar, DWH Assessment müşterileri
Tetikleyiciler (liste geneli): DWH Assessment bulguları, çelişen rakamlar, artan bakım / lisans maliyeti, yıllar içinde çoğalan datamart'lar, birleşme, platform ömür sonu
DWH Assessment bulgusu → consolidation adımı eşlemesi (tablo geneli): beş bulgu, karşılık gelen adım ve kademe / faz
Kapsam dışı (liste geneli): yeni platforma migration, kaynak sistem değişikliği, repointing dışında yeni rapor tasarımı, kaynakta veri temizliği, lisans tedariki
Yaklaşım ve mimari (slayt geneli): kaynaklar → mevcut DWH ve datamart'lar → conformed layer → consumer mart'lar → repoint edilen raporlar / universe'ler; yerini alan nesneler arşivlenip kaldırılır
Hedef platform müşterinin mevcut platformlarından biri «PLATFORM»; ETL ve BI araçları mevcut haliyle (SSIS, Informatica, ODI; BO, Power BI örnekleri)
Conformed layer yapı taşları (liste geneli): conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler, tarihçe, standartlar
Mevcut datamart başına beş karar seçeneği (liste geneli): yeniden kur, birleştir, view olarak tut, kaldır, kapsam dışı bırak
KPI dictionary alanları (liste geneli): tanım, formül, owner, kaynak ve grain, varyantlar, datamart başına hesaplama (çelişki kolonu), karar
Harmonizasyon akışı (liste geneli): topla → varyantları karşılaştır → owner workshop'u → karar ve onay → kur ve reconcile et
KPI başına tek tanım kuralı; iki hesaplama gerekiyorsa farklı ad ve owner ile ikisi de tutulur
Akbank: 10+ datamart consolidation'ı sırasında modelleme ve ETL standartları komiteleriyle KPI dictionary kuruldu
Decommission adımları (liste geneli): query log toplama → kullanım ısı haritası → aday listesi → owner teyidi → arşiv → kaldırma
Aday kategorileri ve kriterleri (tablo geneli): kullanılmayan (log penceresinde sorgu yok «SAYI» ay), mükerrer, az kullanılan (ayda «SAYI» sorgu altı), wave ile yerine geçen, gizli kullanıcı
Reconciliation seviyeleri (liste geneli): satır sayıları, toplamlar, mutabık KPI'lar, rapor çıktıları, universe sorguları

Wave başına parallel run (liste geneli): tolerans ve dönemlerde uzlaşı → eski ve yeni çalıştırma → karşılaştırma ve açıklama → owner onayı → cut-over

KPI başına izin verilen fark «SAYI», «SAYI» dönem için; wave başında belirlenir

Hızlandırıcı 1 — query log tabanlı decommission analizi: kullanım ısı haritası, kullanılmayan / mükerrer / az kullanılan nesne listeleri, owner teyit formu; A · B · C'de kullanılır

Hızlandırıcı 2 — KPI dictionary şablonu: KPI başına tanım, formül, owner, kaynak, grain, varyantlar, datamart başına hesaplama, karar

Hızlandırıcı 3 — modelleme ve ETL standartları: isimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review listesi; komite ritmi ayda «SAYI»

Hızlandırıcı 4 — rule tabanlı migration framework'ü: tanımlar üzerinden kod yazmadan taşıma; «SAYI» nesnenin üzerinde seçenek

A süre ve eforu: S 4 hafta / ~30 kg, M 6 hafta / ~50 kg, L 8 hafta / ~80 kg; faz takvimi

A deliverable'ları (liste geneli): envanter, kullanım ısı haritası, decommission adayları, KPI çelişki tablosu, conformed model taslağı, wave planı ve B tahmini

B bileşenleri (liste geneli): temel — standartlar, conformed core, KPI dictionary ve reconciliation çerçevesi; wave başına — model ve ETL, reconciliation ve parallel run, repointing, decommission, devir

B efor formülü: temel bir kez S ~40 / M ~70 / L ~110 kg + wave başına S ~50 / M ~90 / L ~150 kg

Wave büyüklüğü: 2–4 datamart veya bir iş alanı; model, ETL, reconciliation, repointing, parallel run, decommission, devir

C kapasite bantları: S 40 sa / ay, M 80 sa / ay, L 160 sa / ay

C faaliyetleri (liste geneli): yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart kontrolleri, kalan decommission, reconciliation kontrolleri, aylık rapor, küçük iyileştirmeler

Aylık ritim (liste geneli): aylık rapor, standart kontrolü, dictionary gözden geçirme, kapasite üstü iş için change request

C asgari süre 12 ay; kullanılmayan saatler devretmez

Rol tablosu (tablo geneli): engagement lead, data architect / modelci, ETL geliştiricileri, BI geliştiricisi, KPI iş analisti, run lead, Run geliştiricisi; kademelere dağılım

Müşteri tarafı muhataplar (liste geneli): iş birimi KPI owner'ları, DWH ekibi, BI ekibi, IT operasyonları

Büyük programlarda wave'ler paralel agile ekiplerle yürür (Akbank'ta 4 ekip); Komtaş / Digitallency rol dağılımı «ALAN»

Boyutlandırma sürücüleri ve S / M / L eşikleri (tablo geneli): datamart, tablo, ETL job, rapor / universe, KPI, kaynak DWH / platform

Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant

Türk Telekom ölçeği L'nin üstünde; paralel ekiplerle program olarak planlanır

Süre / efor tablosu (tablo geneli): A 4 / 6 / 8 hafta, ~30 / ~50 / ~80 kg; B temel ~40 / ~70 / ~110 kg; wave ~50 / ~90 / ~150 kg; C 40 / 80 / 160 sa / ay

Wave tanımı: 2–4 datamart veya bir iş alanı; wave sayısı A wave planından gelir

Acceptance kriterleri (tablo geneli): mutabık KPI'ların «SAYI» dönem boyunca «SAYI» tolerans içinde reconciliation'ı, repoint edilen raporların owner kabulü, owner onaylı decommission listesi, A ve C kriterleri

Devam işi haritası (tablo geneli): A → B, wave → sonraki wave, B → C Run, data-governance, Data Modernization, Data Platform Operations, Industry Data Models, regulatory-reporting

Riskler ve ele alış (tablo geneli): KPI uyuşmazlığı, decommission onayı, gizli kullanıcılar, parallel run maliyeti, eski referanslar

Dağınık datamart belirtileri: yıllar içinde kurulmuş çok datamart, bir KPI'ın birden fazla sonucu, kullanılmayan nesneler, artan bakım maliyeti, ortak model eksikliği, yavaş değişiklik ve uzun çalışmalar (kart geneli).

DWH Assessment bulgusu → consolidation adımı eşleştirmesi: dağınık datamart → envanter ve conformed layer; çelişen KPI → KPI dictionary; kullanılmayan nesne → query log analizi ve decommission; farklı rakamlar → parallel run'da reconciliation; yüksek maliyet → daha az nesne ve platform (tablo geneli).

Kapsam sınırları: yeni platforma geçiş Data Modernization; DWH Assessment platformun tamamını değerlendirir; kurumsal glossary ve ownership data governance; yasal rapor aileleri Regulatory Reporting Data Layer (liste geneli).

Hedef kurumlar: yıllar içinde birden fazla datamart veya DWH kurmuş kurumlar; örnek sektörler bankacılık, telekom, perakende, sigorta.

Tetikleyiciler: DWH Assessment bulguları, raporlar arası çelişen rakamlar, artan bakım/lisans maliyeti, uzun yıllar içinde kurulmuş çok datamart, birim veya şirket birleşmesi, birkaç platformdan birinin ömrünün sonu (liste geneli).

Kapsam dışı: yeni platforma geçiş, kaynak sistem değişiklikleri, repointing dışında yeni rapor tasarımı, kaynak sistemde veri temizliği, lisans tedariki (liste geneli).

Genel yaklaşım: kaynaklar → mevcut DWH ve datamart'lar → conformed layer (conformed dimension, ortak fact, ortak business key, tarihçe) → konu alanı mart'ları → repoint edilen rapor ve universe'ler → arşivlenip kaldırılan nesneler; kesişen bileşenler KPI dictionary, modelleme ve ETL standartları, query log analizi, reconciliation, wave başına parallel run (şekil geneli).

Conformed layer müşterinin mevcut platformlarından biri «PLATFORM» üzerinde kurulur; yeni platforma geçiş Data Modernization kapsamındadır.

KPI uyumlaştırma adımları: KPI'ların toplanması, variant karşılaştırması, owner ile karar, conformed layer'da tek seferde kurulum, reconciliation (şekil geneli).

KPI dictionary şablon kolonları: tanım, formül, owner, kaynak, grain, variant'lar, datamart bazında hesaplama (çelişki kolonu), karar; "aktif müşteri" örneği temsilidir.

Decommission adımları: query log toplama (mutabık pencere), tablo/kolon/rapor bazında kullanım ölçümü, sınıflandırma (kullanılmayan, mükerrer, az kullanılan), owner onayı, arşivleme, kaldırma (liste geneli).

Log penceresi riski: yalnızca yıl sonunda veya denetimde kullanılan nesneler kısa pencerede kullanılmıyor görünebilir; pencere owner'larla belirlenir ve her aday onaylanır.

Dört hızlandırıcı: query log ile decommission analizi (özel banka, big data ortamı), KPI dictionary şablonu, modelleme ve ETL standartları ve komite ritmi, kural tabanlı migration framework (kart geneli).

Kural tabanlı migration framework: nesneleri elle kod yazmadan tanımlarla taşır; bir özel bankadaki MIS modernizasyonunda kullanıldı.

A Consolidation Assessment: sabit ücret, 4–8 hafta; envanter, query log kullanım analizi, decommission aday listesi, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, wave planı ve B tahmini.

B Consolidation: temel bir kez (standartlar, conformed core, KPI dictionary, reconciliation çerçevesi) + wave başına ücret (model, ETL, repointing, parallel run, decommission, devir).

C Run: aylık ücret, asgari 12 ay; conformed layer'da yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart uyum kontrolleri, kalan decommission adımları; kullanılmayan saatler devretmez.

B için ön koşul: A veya müşterinin daha önce yaptığı eşdeğer analiz «A REF».

Gösterge plan, bant M, 6 hafta: P0 kick-off ve erişim, P1 envanter, P2 query log kullanım analizi, P3 KPI çelişkileri ve conformed model, P4 wave planı ve tahmin (şekil geneli).

Büyüklük etkenleri: datamart, tablo, ETL job, rapor (BI universe dahil), KPI, kaynak DWH sayısı; büyüklük en az üç etkenin ulaştığı en yüksek bant.

A teslimatları: envanter, kullanım ısı haritası, decommission aday listesi, KPI çelişki tablosu, conformed model taslağı, wave planı ve consolidation tahmini (liste geneli).

A süresi büyüklüğe göre: S yaklaşık 4, M yaklaşık 6, L yaklaşık 8 hafta; L üzerindeki ortamlar program olarak planlanır.

B teslim adımları: standartlar ve conformed core (bir kez); model ve ETL, reconciliation, repointing ve parallel run, decommission ve devir (wave başına) (şekil geneli).

Parallel run: mevcut datamart ile conformed layer'daki yeni mart her dönem KPI bazında karşılaştırılır; farklar tanım, kaynak veya kurala kadar izlenip KPI owner'ı ile kapatılır.

Wave başına kabul kriterleri: mutabık KPI'lar tolerans «SAYI» içinde, «SAYI» dönem boyunca; repoint edilen raporlar owner onaylı; kaldırılan nesneler owner onaylı (liste geneli).

Wave büyüklüğü: 2–4 datamart veya bir iş alanı; mevcut datamart'lar wave kabul edilene kadar çalışır.

Müşteri tarafı roller: iş birimi KPI owner'ları, DWH ekibi, BI ekibi, BT operasyon ve her birinin katkıları (kart geneli).

Başlangıç koşulları: query log erişimi, belirlenmiş KPI owner'ları, mevcut bir hedef platform (değilse Data Modernization) (liste geneli).

Anonim referanslar: bir özel banka (2007'den bu yana geliştirilen 10+ datamart'ın consolidation'ı, modelleme ve ETL standart komiteleri, big data ortamında query log analizi, KPI dictionary, 4 paralel agile ekip, 30 datamart deployment koordinasyonu); bir telekom operatörü (MSSQL, Oracle, Sybase → tek DWH; 240 TB, 12.000 tablo, ~540 SSIS job, ~1.000 T-SQL script, ~200 BO universe, Golden Gate ile ~4.000 tablo); yıllar «YIL» (tablo geneli).

Telekom operatörü ölçülen sonuçları: CDR işleme 20 saatten 1 saate; kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya.

Komtaş'ın farklı sektörlerde data warehouse, veri entegrasyonu ve BI projeleri olduğu ifadesi.

Consolidation deneyimi olarak s. 13'teki referansların gösterilmesi.

A fazları P0–P4 (4–8 hafta) ve teslimat listesi

Genel yaklaşım ve mimari (platformdan bağımsız, liste geneli)

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Sınırlar: DWH Assessment, data-governance, regulatory-reporting (üç paragraf geneli; Data Modernization kuralı onaylı)

Müşteri tetikleyicileri listesi (liste geneli)

Beş tipik bulgu ve konsolidasyon adımı eşleşmesi (tablo geneli)

KPI dictionary şablonu alanları (hızlandırıcı 2)

Hızlandırıcı 1: query log tabanlı decommission analizi (Akbank)

Asgari query log penceresi «SAYI» ay

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

İki referansın eforu, ekip büyüklüğü ve süresi bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

A süre ve efor: S 4 hafta / ~30 kg · M 6 hafta / ~50 kg · L 8 hafta / ~80 kg

Örnek ölçek kutusu: Türk Telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (L üzeri → program)

A’da müşteri eforu «SAYI» gün

Ekip ve roller (A / B); büyük programlarda paralel agile ekipler (Akbank’ta 4)

Üç referans (Akbank, Türk Telekom; Yapı Kredi yalnız hızlandırıcı kaynağı), yılları «YIL» ve anonim ifadeleri (tablo geneli)

Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işlerinin yılı bilinmiyor

B kapsam kalemleri: temel ve dalga başına işler (liste geneli)

Dalga büyüklüğü: 2–4 datamart veya bir iş alanı

Genel yaklaşım ve mimari (platformdan bağımsız, liste geneli)

Kapsam dışı listesi (liste geneli)

Sınırlar: DWH Assessment, data-governance, regulatory-reporting (üç paragraf geneli; Data Modernization kuralı onaylı)

Müşteri tetikleyicileri listesi (liste geneli)

Beş tipik bulgu ve konsolidasyon adımı eşleşmesi (tablo geneli)

KPI dictionary şablonu alanları (hızlandırıcı 2)

Hızlandırıcı 1: query log tabanlı decommission analizi (Akbank)

Asgari query log penceresi «SAYI» ay

Hızlandırıcı 3 (standartlar, komiteler) ve hızlandırıcı 4 (kural tabanlı migration framework, Yapı Kredi kaynaklı)

Dalga kabul kriterleri: KPI reconciliation toleransı, rapor kabulü, sahip onaylı decommission listesi

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

İki referansın eforu, ekip büyüklüğü ve süresi bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

B efor: temel S ~40 / M ~70 / L ~110 kg + dalga başına S ~50 / M ~90 / L ~150 kg

Örnek ölçek kutusu: Türk Telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (L üzeri → program)

Hızlandırıcı 4 kurulum eforu «SAYI» kg, opsiyonel satır

Ekip ve roller (A / B); büyük programlarda paralel agile ekipler (Akbank'ta 4)

Üç referans (Akbank, Türk Telekom; Yapı Kredi yalnız hızlandırıcı kaynağı), yılları «YIL» ve anonim ifadeleri (tablo geneli)

Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işlerinin yılı bilinmiyor

C faaliyet listesi (liste geneli)

Aylık kapasite 40 / 80 / 160 saat, minimum 12 ay, devir yok

C kapsam dışı listesi (liste geneli)

Sınırlar: Data Modernization (onaylı kural) ve data-governance (KPI dictionary ↔ kurumsal glossary)

Komtaş'ın kurmadığı katmanlar için C öncesi onboarding review

Müşteri tetikleyicileri listesi (liste geneli)

KPI dictionary şablonu alanları (hızlandırıcı 2)

Altı sürücü, eşikler ve bant kuralı (en az üç sürücü) — tablo geneli

İki referansın eforu, ekip büyüklüğü ve süresi bilinmiyor; bantlar bunlarla kalibre edilecek

C aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat

Örnek ölçek kutusu: Türk Telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (L üzeri → program)

C ekibi: Run lead + developer

Üç referans (Akbank, Türk Telekom; Yapı Kredi yalnız hızlandırıcı kaynağı), yılları «YIL» ve anonim ifadeleri (tablo geneli)

Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işlerinin yılı bilinmiyor

A — Consolidation Assessment | Envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı; 4–8 hafta | Dalg… (tablo geneli)

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. (tablo geneli)

Datamart: S ≤3 · M 4–10 · L >10. Tablo: S ≤500 · M 501–3.000 · L >3.000. ETL job: S ≤100 · M 101–500 · L >500. Rapor / BI universe: S ≤100 / ≤10 · M 101–500 / 11–50 ·…

L’nin üzerinde örnek ölçek: 3 data warehouse, 240 TB, 12.000 tablo, yaklaşık 540 SSIS job, yaklaşık 1.000 T-SQL script, yaklaşık 200 BO universe ve yaklaşık 4.000 repl…

Kullanım analizi, kapsamdaki data warehouse’ların ve BI araçlarının «SAYI» aylık query log’larından oluşan bir analiz penceresini kapsar. Yalnızca yıl sonunda, denetim…

Assessment mevcut ortamı bir referans mimariyle karşılaştırır: kaynaklar → mevcut data warehouse’lar ve datamart’lar → conformed layer (conformed dimension’lar, ortak…

P1’de kapsamdaki her nesne aşağıdaki alanlarla kaydedilir (liste geneli)

Dalga planı datamart’ları iki ile dört datamart’tan veya bir iş alanından oluşan dalgalara gruplar. Sıra; decommission potansiyelini, KPI çelişkilerini, datamart’lar a…

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. (tablo geneli)

P0 0,5 · P1 1,5 · P2 1,5 · P3 1,5 · P4 1 hafta.

Envanter | P0’da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her datamart’ın ve data warehouse’un Bölüm 3.2’deki alanlarla kaydedilmesi (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»’den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Tablo 3 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1’deki envanter farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, görüşmeler, sahip gözden geçirmeleri, dalga planı, sonuçlar | P0 – P4 (tablo geneli)

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~30 kg · M 6 hafta / ~50 kg · L 8 hafta / ~80 kg.

Amaç | Kullanılmayan, nadiren kullanılan veya birbirini tekrarlayan tabloları, kolonları ve raporları görüşe değil ölçülmüş kullanıma dayanarak bulmak (tablo geneli)

Amaç | Her raporlama KPI’ına tek bir kararlaştırılmış tanım vermek ve datamart’ların aynı KPI’ı nerede farklı hesapladığını görünür kılmak (tablo geneli)

Amaç | Conformed layer üzerinde çalışan tüm ekipleri aynı kurallarda tutmak ve konsolidasyonun yeni, birbirinden ayrışan datamart'lar üretmesini önlemek (tablo geneli)

Amaç | Çok sayıda tablo ve ETL nesnesini elle yazılan kod yerine tanımlarla taşımak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki datamart ve data warehouse konsolidasyonu projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüş… (tablo geneli)

A — Consolidation Assessment | Envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı; 4–8 hafta | Dalg… (tablo geneli)

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (envanter, kapsamdaki nesnelerin kullanımı, KPI çelişkileri, model taslağı, dal…

Bant (S / M / L), altı sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: datamart (S ≤3 · M 4–10 · L >10), tablo (S ≤500 · M 501–3.000 · L >3.000), ETL job (S ≤100 ·…

Temel bir kez kurulur ve tüm dalgalar tarafından kullanılır (tablo geneli)

Bir dalga iki ile dört datamart'ı veya bir iş alanını kapsar. Her dalga aşağıdaki başlıkları kapsar (tablo geneli)

Konsolidasyon «A REF» çalışmasının hedef mimarisini izler (liste geneli)

«A REF» çalışmasında çelişki bulunan her KPI için seçenekler raporlara etkileriyle birlikte iş sahibine sunulur. Kararı sahibi verir; karar tanım, formül, kaynak ve gr…

Modelleme ve ETL standartları P1'de kurulur ve tüm dalgalara uygulanır. Bir modelleme komitesi ve bir ETL standartları komitesi her «SAYI» haftada bir toplanır; her da…

Her dalga «SAYI» dönem boyunca eski datamart'larla paralel çalışır. Reconciliation çerçevesi kararlaştırılan KPI'ların eski ve yeni rakamlarını dönem başına karşılaştı…

Bir dalganın raporları ve BI universe'leri reconciliation kabul edildikten sonra repoint edilir. Bir nesne ancak yerini alan nesne kabul edildikten, sahibi kaldırmayı…

Bir dalganın çok sayıda tablo ve ETL nesnesi taşıdığı durumlarda rule tabanlı migration framework (accelerator 4) bunları elle yazılan kod yerine tanımlarla taşır. Yal…

L bandı ve bunun üzerindeki programlar için dalgalar, aynı standartlar ve aynı conformed core üzerinde «SAYI» paralel agile ekip tarafından, tüm datamart'lar için orta…

Çalışma altı fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P5 dalga planındaki sırayla her dalga için tekrarlanır. (tablo geneli)

Temel, bir kez: S ~40 kg · M ~70 kg · L ~110 kg. Dalga başına: S ~50 kg · M ~90 kg · L ~150 kg; dalganın parallel run'ı dahil.

Reconciliation | Her dalga için conformed layer'dan gelen kararlaştırılmış KPI'lar art arda «SAYI» dönem boyunca eski datamart'larla «SAYI» toleransı içinde uyuşur vey… (tablo geneli)

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir (tablo geneli)

Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Engagement Lead | Plan, komiteler, KPI karar süreci, kabul | P0 – P5 (tablo geneli)

Devirden sonra conformed layer C Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: conformed layer üzerinde yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standartlara…

Amaç | Kullanılmayan, nadiren kullanılan veya birbirini tekrarlayan tabloları, kolonları ve raporları görüşe değil ölçülmüş kullanıma dayanarak bulmak (tablo geneli)

Amaç | Her raporlama KPI'ına tek bir kararlaştırılmış tanım vermek ve datamart'ların aynı KPI'ı nerede farklı hesapladığını görünür kılmak (tablo geneli)

Amaç | Conformed layer üzerinde çalışan tüm ekipleri aynı kurallarda tutmak ve konsolidasyonun yeni, birbirinden ayrışan datamart'lar üretmesini önlemek (tablo geneli)

Amaç | Çok sayıda tablo ve ETL nesnesini elle yazılan kod yerine tanımlarla taşımak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki datamart ve data warehouse konsolidasyonu projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüş… (tablo geneli)

A — Consolidation Assessment | Envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı; 4–8 hafta | Dalg… (tablo geneli)

Aylık hizmet aşağıdaki kalemleri kapsar. Tüm kalemler Tablo 8 içindeki aylık saat kapasitesinden karşılanır. (tablo geneli)

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: datamart (S ≤3 · M 4–10 · L >10), tablo (S ≤500 · M 501–3.000 · L >3.000), ETL job (S ≤100 · M…

Her talep talep sahibi, ilgili KPI'lar ve raporlarla birlikte kaydedilir. Komtaş önce verinin conformed layer'da zaten bulunup bulunmadığını kontrol eder, saatleri tah…

Her ay conformed layer üzerinde Komtaş veya «MÜŞTERİ» ekipleri tarafından değiştirilen model ve ETL job'ları code review kontrol listesine göre gözden geçirilir; bulgu…

Talepler «DESTEK SAATLERİ» içinde aşağıdaki yanıt süreleriyle ele alınır (tablo geneli)

Hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding ile başlar: conformed layer'ın, KPI dictionary'nin, standartların ve açık decommission listesinin incelenmesi, ortamlara erişim v…

Hizmet onboarding sonundan itibaren en az 12 ay sürer ve «SAYI» ay önceden fesih bildirilmedikçe «SAYI» aylık dönemlerle yenilenir.

Kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez.

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. (liste geneli)

Run Lead | Aylık planlama, öncelikler, KPI dictionary, standart kontrolleri, aylık rapor | Aylık kapasiteden (tablo geneli)

Aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat. Asgari süre 12 ay.

Amaç | Kullanılmayan, nadiren kullanılan veya birbirini tekrarlayan tabloları, kolonları ve raporları görüşe değil ölçülmüş kullanıma dayanarak bulmak (tablo geneli)

Amaç | Her raporlama KPI'ına tek bir kararlaştırılmış tanım vermek ve datamart'ların aynı KPI'ı nerede farklı hesapladığını görünür kılmak (tablo geneli)

Amaç | Conformed layer üzerinde çalışan tüm ekipleri aynı kurallarda tutmak ve konsolidasyonun yeni, birbirinden ayrışan datamart'lar üretmesini önlemek (tablo geneli)

Amaç | Çok sayıda tablo ve ETL nesnesini elle yazılan kod yerine tanımlarla taşımak (tablo geneli)

Bu paketin kapsamındaki datamart ve data warehouse konsolidasyonu projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüş… (tablo geneli)

Digitallency'ye soru	Durum
Referans projelerde assessment ve consolidation ne kadar sürdü; bu kademe yapısı ve süreler uygun mu?	
Partnerlik modelinde delivery kapasitesi, gelir paylaşımı ve teklif sahipliği nasıl kurgulanmalı?	
Bu referanslar ve Türk Telekom'un iki ölçülmüş sonucu Komtaş tekliflerinde kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı olarak mı sunulmalı ve her birinin yılı nedir?	
Bu dört profil Digitallency'nin teslimat deneyimiyle örtüşüyor mu; başka bir sektör eklenmeli mi?	
Akbank ve Türk Telekom projelerini ne tetikledi; bu altı tetikleyici sahada görülenlerle uyuşuyor mu?	
Referans projelerde bu bulgular bu adımlarla mı ele alındı; eşlemede eksik veya hatalı satır var mı?	
Referans projelerde bu maddeler gerçekten kapsam dışında mıydı; örneğin yeni rapor tasarımı veya kaynak değişikliği yapıldı mı?	
Bu katmanlı yaklaşım Akbank ve Türk Telekom'daki gerçek kurulumu yansıtıyor mu; farklı olan katman veya adım var mı?	
Referans projelerde hedef platform ve araçlar neydi; bu araç örnekleriyle teslimat yapılabiliyor mu?	
Referanslarda conformed layer bu yapı taşlarıyla mı kuruldu; eksik veya farklı bir bileşen var mı?	
Referans projelerde datamart başına karar bu seçeneklerle mi verildi; başka bir seçenek kullanıldı mı?	
Akbank'taki KPI dictionary'de hangi alanlar vardı; bu alan listesi doğru ve yeterli mi?	
Akbank'ta KPI tanımları hangi adımlarla ve kimin kararıyla netleştirildi?	
Referans projede tanım çelişkileri bu kuralla mı çözüldü; farklı bir kural uygulandı mı?	
Akbank referansı ve bu bilgiler hâlâ geçerli mi, tekliflerde kullanılabilir mi ve yılı nedir?	
Akbank'ta decommission bu adımlarla mı yürüdü; arşiv ve kaldırma kim tarafından yapıldı?	
Akbank'ta hangi kriterler ve eşikler kullanıldı; log penceresi kaç aydı?	
Referans projelerde reconciliation hangi seviyelerde yapıldı; bu liste yeterli mi?	

Referans projelerde parallel run nasıl yürüdü ve tipik olarak kaç dönem sürdü?	
Referans projelerde hangi tolerans ve kaç dönem kullanıldı?	
Akbank'taki query log analizi yeniden kullanılabilir bir araç veya yöntem olarak mevcut mu; hangi platform ve araçla yapıldı?	
Akbank'taki KPI dictionary şablonu yeniden kullanılabilir mi; şablonda başka alanlar var mıydı?	
Akbank'taki standart dokümanları ve komite yapısı yeniden kullanılabilir mi; komiteler ne sıklıkla toplanıyordu?	
Yapı Kredi'deki PL-SQL framework'ü mevcut platformlar arasında consolidation için kullanılabilir mi; hangi nesne sayısından itibaren anlamlı?	
Referans projelerde assessment / analiz fazı ne kadar sürdü ve kaç kişi-gün tuttu?	
Referans projelerin analiz fazında bu çıktılar üretildi mi; eksik veya fazla bir deliverable var mı?	
Referans projelerde consolidation bu bileşenlere mi ayrıldı; temel ve wave ayrımı uygun mu?	
Akbank ve Türk Telekom'da temel kurulum ve bir wave kaç kişi-gün tuttu; bu değerler gerçekçi mi?	
Referans projelerde bir wave'de kaç datamart taşındı ve bir wave ne kadar sürdü?	
Consolidation sonrası işletimde aylık ihtiyaç ne kadardı; bu bantlar uygun mu?	
Referans müşterilerde consolidation sonrası destek verildi mi; hangi faaliyetleri kapsadı?	
Bu aylık ritim sahadaki işletim pratiğiyle uyuşuyor mu?	
Run hizmetlerinde 12 ay asgari süre ve saat devretmeme kuralı müşterilerce kabul görüyor mu?	
Referans projelerde ekip hangi rollerden oluştu; bu rol seti ve kademe dağılımı doğru mu?	
Referans projelerde müşteri tarafında hangi ekipler yer aldı; eksik muhatap var mı?	
Paralel ekip modeli hangi ölçekte gerekli; Digitallency hangi rolleri üstlenebilir?	
Bu eşikler referans projelerin ölçeğiyle uyumlu mu; hangi sürücü efor üzerinde en belirleyici?	
Bu kural referans projelerde gerçekleşen eforu doğru bantlara yerleştiriyor mu?	

Türk Telekom projesi program olarak mı yürütüldü; kaç ekip ve ne kadar sürede tamamlandı?	
Bu süre ve efor değerleri referans projelerle karşılaştırıldığında gerçekçi mi?	
Wave büyüklüğü için bu tanım uygun mu; Türk Telekom gibi büyük ölçekte wave nasıl tanımlandı?	
Referans projelerde wave kabulü hangi kriterlerle yapıldı?	
Referans müşterilerde consolidation sonrası hangi işler geldi?	
Referans projelerde bu riskler yaşandı mı; eklenmesi gereken başka bir risk var mı?	
Bu altı belirti consolidation projelerinde sahada görülen tabloyu doğru yansıtıyor mu; eklenmesi veya çıkarılması gereken var mı?	
Bu eşleştirme doğru mu; DWH Assessment'ta sık görülen başka bir consolidation bulgusu var mı?	
Bu sınırlar Digitallency'nin teslim pratiğiyle uyumlu mu; mevcut platformda consolidation ile yeni platforma geçişin ayrılması uygulanabilir mi?	
Perakende ve sigorta sektörleri için bu paketin uygunluğu doğrulanabilir mi; referans olmayan sektörler örnek olarak yazılabilir mi?	
Bu altı tetikleyici gerçek projelerde talebi başlatan durumlar mı?	
Bu maddeler müşteriye kapsam dışı olarak yazılabilir mi; eksik bir madde var mı?	
Referans projelerdeki mimari bu katmanlarla örtüşüyor mu; eksik veya fazla bir katman var mı?	
Hangi platformlarda (ör. Oracle, MSSQL, Teradata, Sybase) consolidation teslimi yapılabiliyor?	

Özel banka projesindeki KPI dictionary çalışması bu adımlarla mı yürütüldü?	
Şablon kolonları referans projedeki KPI dictionary ile uyumlu mu; eklenmesi gereken kolon var mı?	
Özel banka projesindeki query log analizi ve decommission süreci bu adımlarla mı yürütüldü; arşivleme adımı uygulandı mı?	
Önerilen asgari log penceresi ne kadar olmalı (ör. 12 ay)?	
Bu hızlandırıcılar Komtaş tekliflerinde kullanılabilir mi; analiz araçları ve şablonlar yeniden kullanılabilir durumda mı?	
Framework mevcut platformda consolidation için de kullanılabilir mi; müşteriye anonim olarak bu şekilde sunulabilir mi?	
A kademesinin kapsamı ve 4–8 haftalık süre aralığı gerçekçi mi?	
Temel + wave başına fiyatlama yapısı ve B kapsamı uygun mu?	
12 ay asgari süre ve kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı kabul edilebilir mi?	
Hangi mevcut analizler (ör. DWH Assessment) A'nın eşdeğeri olarak kabul edilebilir?	
Faz sıralaması ve M bandında 6 haftalık plan gerçekçi mi?	
Altı etken ve 'en az üç etken' kuralı uygun mu; bant eşikleri (ör. datamart ≤3 / 4–10 / >10) doğru mu?	
Teslimat listesi eksiksiz mi; çıkarılması veya eklenmesi gereken var mı?	
Bant süreleri gerçekçi mi; telekom referansı ölçeğindeki bir ortam için assessment ne kadar sürdü?	
Adımlar ve temel / wave başına ayrımı projelerdeki teslim yaklaşımıyla uyumlu mu?	
Parallel run KPI bazında mı yapıldı; tipik olarak kaç dönem sürdü?	
Bu kabul kriterleri ve tolerans / dönem sayısı için önerilen değerler nedir?	

Referans projelerde bir wave tipik olarak kaç datamart içeriyordu ve ne kadar sürdü?	
Müşteri tarafındaki roller ve beklenen katkılar eksiksiz mi?	
Bu üç koşul gerçekten bloklayıcı mı; query log olmadan decommission analizi için alternatif yöntem var mı?	
Bu iki referans ve ölçek rakamları Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı ve her birinin yılı nedir?	
Bu sonuçlar hâlâ geçerli mi ve müşteri sunumunda anonim olarak kullanılabilir mi; hangi yıla aittir?	
Bu ifade bu pakette bu şekilde kullanılabilir mi?	
Bu referanslar Komtaş deneyimi olarak sunulabilir mi, yoksa partner deneyimi olarak mı belirtilmeli?	
Assessment bu beş fazla ve 4–8 haftada yürütülebilir mi; teslimat listesi Akbank işinde üretilen çıktılarla örtüşüyor mu?	
Bu katman yapısı ve yatay bileşenler Akbank ve Türk Telekom işlerindeki yaklaşımla örtüşüyor mu; eksik bir adım veya bileşen var mı?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Digitallency projelerinde bu kalemlerden biri kapsama alındı mı?	
Bu sınırlar Digitallency'nin sahadaki iş bölümüyle uyumlu mu; yasal raporlama datamart'ları konsolidasyon dalgasına nesne olarak alınabiliyor mu?	
Konsolidasyon talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu beş bulgu ve karşılık gelen adımlar Digitallency'nin konsolidasyon işlerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; eksik bulgu var mı?	
Akbank'taki KPI dictionary bu alanlarla mı tutuldu; şablon Komtaş tekliflerinde hızlandırıcı olarak anılabilir mi?	
Akbank'taki query log analizi bu şekilde mi yapıldı; yöntem ve araçlar başka müşteride tekrar kullanılabilir mi?	
Decommission kararı için en az kaç aylık query log gerekir; yıl sonu işlerini yakalamak için 12 ay şart mı?	
Assessment için sürücüler, eşikler (ör. 3 / 10 datamart, 500 / 3.000 tablo, 100 / 500 ETL job) ve "en az üç sürücü" kuralı Digitallency'nin projeleriyle uyumlu mu?	
Akbank ve Türk Telekom işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi ve kaç ay harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Assessment için bant başına süre ve kişi-gün (4 / 6 / 8 hafta; ~30 / 50 / 80 kg) Digitallency'nin deneyimine göre gerçekçi mi?	
Türk Telekom rakamları ve iki sonuç hâlâ geçerli mi; müşteri dosyalarında anonim kullanılabilir mi; iş hangi yıl yapıldı, partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı?	

Assessment’ta müşteri tarafının (DWH ekibi, BI ekibi, KPI sahipleri) eforu yaklaşık kaç gün?	
Digitallency konsolidasyon projelerini kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; Akbank’taki 4 paralel ekip hangi büyüklükteydi?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; her biri hangi yılda yapıldı?	
Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işleri hangi yıllarda yapıldı; daha yeni bir konsolidasyon işi var mı?	
B kapsamı bu kalemlerle doğru tanımlanıyor mu; Akbank ve Türk Telekom işlerinde temel ve dalga işleri bu şekilde ayrılmış mıydı?	
Bir dalganın büyüklüğü 2–4 datamart veya bir iş alanı olarak tanımlanabilir mi; Akbank’ta dalgalar nasıl kesildi?	
Bu katman yapısı ve yatay bileşenler Akbank ve Türk Telekom işlerindeki yaklaşımla örtüşüyor mu; eksik bir adım veya bileşen var mı?	
Kapsam dışı listesi doğru mu; Digitallency projelerinde bu kalemlerden biri kapsama alındı mı?	
Bu sınırlar Digitallency’nin sahadaki iş bölümüyle uyumlu mu; yasal raporlama datamart’ları konsolidasyon dalgasına nesne olarak alınabiliyor mu?	
Konsolidasyon talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Bu beş bulgu ve karşılık gelen adımlar Digitallency’nin konsolidasyon işlerini başlatan durumlarla örtüşüyor mu; eksik bulgu var mı?	
Akbank’taki KPI dictionary bu alanlarla mı tutuldu; şablon Komtaş tekliflerinde hızlandırıcı olarak anılabilir mi?	
Akbank’taki query log analizi bu şekilde mi yapıldı; yöntem ve araçlar başka müşteride tekrar kullanılabilir mi?	
Decommission kararı için en az kaç aylık query log gerekir; yıl sonu işlerini yakalamak için 12 ay şart mı?	
Yapı Kredi’deki PL-SQL migration framework başka platformlar arasında (ör. MSSQL → Oracle) kullanılabilir mi; standart dokümanları tekrar kullanılabilir mi?	
Dalga kabulü bu üç kritere bağlanabilir mi; Akbank ve Türk Telekom işlerinde parallel run kaç dönem sürdü ve tolerans nasıl belirlendi?	
Consolidation için sürücüler, eşikler (ör. 3 / 10 datamart, 500 / 3.000 tablo, 100 / 500 ETL job) ve “en az üç sürücü” kuralı Digitallency’nin projeleriyle uyumlu mu?	
Akbank ve Türk Telekom işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi ve kaç ay harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Temel (~40 / 70 / 110 kg) ve dalga başına efor (~50 / 90 / 150 kg) Digitallency’nin deneyimine göre gerçekçi mi?	
Türk Telekom rakamları ve iki sonuç hâlâ geçerli mi; müşteri dosyalarında anonim kullanılabilir mi; iş hangi yıl yapıldı, partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı?	
Kural tabanlı migration framework’ün yeni bir müşteride kurulumu kaç kişi-gün tutar; hangi nesne sayısının üzerinde önerilmeli?	

Digitallency konsolidasyon projelerini kaç kişi, hangi rollerle yürütüyor; Akbank'taki 4 paralel ekip hangi büyüklükteydi?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; her biri hangi yılda yapıldı?	
Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işleri hangi yıllarda yapıldı; daha yeni bir konsolidasyon işi var mı?	
Run kapsamındaki faaliyetler doğru mu; Digitallency konsolidasyon sonrası işletimde başka bir iş veriyor mu?	
Aylık kapasite kademeleri, 12 aylık minimum süre ve kullanılmayan saatin devretmemesi kuralı konsolidasyon sonrası işletime uygun mu?	
Run'da yeni dalga ve kaynak sistem işleri kapsam dışı mı kalmalı; büyük bir yeni ihtiyaç kapasiteyi aşarsa ayrı teklif mi yazılıyor?	
Run'da KPI dictionary bakımı ile kurumsal glossary arasındaki sınır Digitallency'nin sahadaki iş bölümüyle uyumlu mu?	
Başka bir ekibin kurduğu conformed layer'ı devralmadan önce inceleme gerekiyor mu; kaç kişi-gün sürer?	
Konsolidasyon talebini sahada en sık hangi tetikleyiciler getiriyor; liste eksik veya fazla mı?	
Akbank'taki KPI dictionary bu alanlarla mı tutuldu; şablon Komtaş tekliflerinde hızlandırıcı olarak anılabilir mi?	
Run için sürücüler, eşikler (ör. 3 / 10 datamart, 500 / 3.000 tablo, 100 / 500 ETL job) ve "en az üç sürücü" kuralı Digitallency'nin projeleriyle uyumlu mu?	
Akbank ve Türk Telekom işlerinde kaç kişi-gün, kaç kişi ve kaç ay harcandı; bu değerler bantları kalibre etmek için paylaşılabilir mi?	
Run aylık kapasitesi (40 / 80 / 160 saat) konsolidasyon sonrası yeni ihtiyaçlar ve KPI dictionary bakımıyla birlikte gerçek işletim yüküne uyuyor mu?	
Türk Telekom rakamları ve iki sonuç hâlâ geçerli mi; müşteri dosyalarında anonim kullanılabilir mi; iş hangi yıl yapıldı, partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı?	
Run için ayrı bir lead gerekiyor mu; bu iş kaç kişiyle verilebilir?	
Bu işler Komtaş tekliflerinde anonim referans olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı yazılmalı; her biri hangi yılda yapıldı?	
Akbank, Türk Telekom ve Yapı Kredi işleri hangi yıllarda yapıldı; daha yeni bir konsolidasyon işi var mı?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B temel bir kez + dalga başına bedel; C aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi Digitallency'nin konsolidasyon işlerini yürütme şekline uyuyor mu?	
A kapsam başlıkları (envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı ve B tahmini) doğru ve yeterli mi?	

Bant sürücüleri ve eşikleri (datamart ≤3 / 4–10 / >10; tablo ≤500 / 501–3.000 / >3.000; ETL job ≤100 / 101–500 / >500; rapor / universe ≤100 / ≤10, 101–500 / 11–50, >500 / >50; KPI ≤50 / 51–200 / >200; kaynak DWH / platform 1 / 2 / ≥3) ve "en az üç sürücü" kuralı gerçek işlerle uyumlu mu?	
Telekom ölçek örneğinin "L'nin üzerinde, program olarak planlanır" şeklinde kullanılması doğru mu; program eşiği nereden başlamalı?	
Query log analiz penceresi için önerilen tipik süre nedir (ör. en az 12 ay); kısa log saklama süresi olan müşterilerde nasıl ilerlenmeli?	
Referans mimari (kaynaklar → mevcut DWH ve datamart'lar → conformed layer → yeniden kurulan mart'lar → repointing → decommission; çapraz KPI dictionary, standartlar, query log analizi, reconciliation, parallel run) Digitallency'nin uyguladığı yaklaşımla uyumlu mu?	
Envanter alanları (datamart, tablo, ETL job, rapor / universe, KPI, sahip, platform, bağımlılıklar) yeterli mi?	
Dalga büyüklüğü (2–4 datamart veya bir iş alanı) ve dalga sıralama ölçütleri doğru mu?	
A fazları (P0–P4), aktiviteleri ve çıkış kriterleri sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
M bandında 6 haftanın fazlara dağılımı (P0 0,5, P1 1,5, P2 1,5, P3 1,5, P4 1) gerçekçi mi; query log yükleme süresi P2'ye sığıyor mu?	
A teslimat bazındaki kabul kriterleri (tablo geneli) uygun mu?	
Müşteri tarafı roller ve katılımları (sponsor, iş KPI sahipleri, DWH ekibi, BI ekibi, IT operasyonları) doğru mu?	
P1 sonunda envanter farklı bir bant gösterirse süre ve eforun yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
A kapsam dışı listesi (kurulum ve decommission'ın kendisi, yeni platforma geçiş, kaynak sistem değişiklikleri, repointing dışındaki yeni rapor tasarımı, kaynak veri temizliği, lisans tedariki, kurumsal business glossary) doğru mu?	
A ekibi (Engagement Lead P0–P4, Data Architect / Modeller P1–P4, Business Analyst (KPI) P1–P3, ETL / BI Developer P1–P2 yarı zamanlı) ve katılımları doğru mu?	
A süresi ve eforu S 4 hafta / ~30 kg, M 6 hafta / ~50 kg, L 8 hafta / ~80 kg gerçek işlerle uyumlu mu?	
Query log tabanlı decommission analizi accelerator'ının tanımı (amaç, yöntem, çıktı, büyük veri ortamında çalıştırılması) doğru mu; analiz bugün de aynı şekilde uygulanabilir mi ve bunun için hangi araçlar kullanılıyor?	
KPI dictionary şablonunun alanları (tanım, formül, sahip, kaynak, grain, varyantlar, datamart bazında hesaplama çelişki kolonu, karar) doğru ve yeterli mi?	

Modelleme ve ETL standartları accelerator'ının içeriği (isimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review kontrol listesi) ve modelleme / ETL standart komitesi ritmi doğru mu; komiteler hangi sıklıkla toplanmalı?	
Rule tabanlı migration framework accelerator'ı (tanımlarla, kod yazmadan nesne taşıma) konsolidasyon işlerinde de kullanılabilir mi; hangi platformlarda çalışıyor, nesne sayısı hangi eşiğin üzerindeyse önerilmeli ve teklif metninde bu şekilde anılabilir mi?	
İki referans (özel banka: 10+ datamart konsolidasyonu; telekom operatörü: 3 DWH'in tek DWH'te birleştirilmesi), telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (CDR işleme 20 saatten 1 saate, kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; her projenin yılı nedir ve referans görüşmesi mümkün mü?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B temel bir kez + dalga başına bedel; C aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi Digitallency'nin konsolidasyon işlerini yürütme şekline uyuyor mu?	
A yerine müşterinin eşdeğer analizi kabul ediliyorsa P0'da böyle bir giriş incelemesi yapılması doğru mu?	
B bant sürücüleri, eşikleri, "altı sürücüden en az üçü" kuralı ve L'nin üzerindeki ortamların program olarak planlanması gerçek işlerle uyumlu mu?	
Temel kapsamı (standartlar ve komiteler, conformed core, KPI dictionary kurulumu, reconciliation çerçevesi) doğru ve yeterli mi?	
Dalga büyüklüğü (2–4 datamart veya bir iş alanı) ve dalga başına kapsam (model, ETL, reconciliation, repointing, parallel run, decommission, devir) doğru mu?	
B hedef mimari katmanları ve çapraz bileşenler (liste) Digitallency'nin uyguladığı yaklaşımla uyumlu mu?	
KPI harmonizasyon süreci (seçeneklerin iş sahibine sunulması, kararın KPI dictionary'ye kaydı, kararsız KPI'ın kurulmaması) sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
Standart komitelerinin yapısı ve toplanma sıklığı nedir; komitelerde müşteri tarafından kimler yer almalı?	
Parallel run yöntemi (dönem sayısı, tolerans, farkların düzeltilmesi veya yazılı kabulü, KPI kararından doğan farkların ayrıca dokümante edilmesi) ve tipik dönem sayısı nedir?	
Decommission kuralları (yerine gelen nesnenin kabulü, sahip onayı, arşiv süresi, ölçülmemiş nesnelerin yeniden kontrolü) doğru mu; tipik arşiv süresi nedir?	
Rule tabanlı migration framework'ün B'de opsiyonel bir satır olarak sunulması doğru mu; hangi nesne sayısından itibaren önerilmeli ve ayrı bedeli olmalı mı?	
Büyük programlarda paralel agile ekip modeli (referans bankada 4 ekip) Komtaş tekliflerinde bu şekilde önerilebilir mi; ekip başına tipik kadro nedir?	

B fazları (P0–P5), aktiviteleri, çıkış kriterleri ve P2–P5'in dalga başına tekrarlanması sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
B eforları (temel S ~40 / M ~70 / L ~110 kg; dalga başına S ~50 / M ~90 / L ~150 kg) gerçek işlerle uyumlu mu; parallel run dalga eforuna dahil mi olmalı, ayrı mı?	
Dalga başına kabul kriterleri (reconciliation toleransı ve dönem sayısı, repoint edilen raporların sahiplerince kabulü, sahip onaylı decommission listesi) uygun mu; tipik tolerans ve dönem sayısı nedir?	
B için müşteri tarafı roller ve katılımları doğru mu?	
P0 sonunda değerler farklı bir bant gösterirse efor ve sürenin yeniden değerlendirilmesi kuralı uygun mu?	
B kapsam dışı listesi doğru mu?	
B ekibi (Engagement Lead, Data Architect / Modeller, ETL Developer'lar, BI Developer, Business Analyst (KPI)) ve katılımları doğru mu; dalga büyüklüğüne göre ETL developer sayısı nasıl belirleniyor?	
C Run kapsamı (yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart uyum kontrolleri, kalan decommission adımları, aylık rapor) doğru mu?	
Query log tabanlı decommission analizi accelerator'ının tanımı (amaç, yöntem, çıktı, büyük veri ortamında çalıştırılması) doğru mu; analiz bugün de aynı şekilde uygulanabilir mi ve bunun için hangi araçlar kullanılıyor?	
KPI dictionary şablonunun alanları (tanım, formül, sahip, kaynak, grain, varyantlar, datamart bazında hesaplama çelişki kolonu, karar) doğru ve yeterli mi?	
Modelleme ve ETL standartları accelerator'ının içeriği (isimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review kontrol listesi) ve modelleme / ETL standart komitesi ritmi doğru mu; komiteler hangi sıklıkla toplanmalı?	
Rule tabanlı migration framework accelerator'ı (tanımlarla, kod yazmadan nesne taşıma) konsolidasyon işlerinde de kullanılabilir mi; hangi platformlarda çalışıyor, nesne sayısı hangi eşiğin üzerindeyse önerilmeli ve teklif metninde bu şekilde anılabilir mi?	
İki referans (özel banka: 10+ datamart konsolidasyonu; telekom operatörü: 3 DWH'in tek DWH'te birleştirilmesi), telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (CDR işleme 20 saatten 1 saate, kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; her projenin yılı nedir ve referans görüşmesi mümkün mü?	
A/B/C hizmet yapısı (A sabit bedel; B temel bir kez + dalga başına bedel; C aylık) ve A'nın 4–8 hafta süresi Digitallency'nin konsolidasyon işlerini yürütme şekline uyuyor mu?	
C kapsamındaki hizmet kalemleri (conformed layer üzerinde yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart uyum kontrolleri, kalan decommission adımları, aylık rapor) doğru ve yeterli mi?	

C bant sürücüleri ve kuralı B ile aynı mı olmalı (kaynak platform sayısı C için anlamlı mı); bandın kapasite paketini belirlemesi doğru mu?	
Yeni ihtiyaç talep süreci (kayıt, önce conformed layer'da kontrol, saat tahmini, standartlara göre kurulum, KPI dictionary güncellemesi, test, ayrı datamart talebinde alternatif) sahadaki işleyişle uyumlu mu?	
Müşteri ekiplerinin değişikliklerinin de aylık standart uyum kontrolüne dahil edilmesi ve kalan decommission adımlarının C'de yürütülmesi doğru mu?	
C talep öncelikleri ve yanıt süresi yapısı uygun mu; tipik yanıt süreleri nedir?	
Onboarding süresi ve içeriği (özellikle Komtaş tarafından kurulmamış bir conformed layer devralınırken) uygun mu; onboarding ayrı bedelli mi olmalı?	
Asgari süre olarak 12 ay taslağı uygun mu; yenileme ve fesih bildirim süreleri ne olmalı?	
Kullanılmayan saatlerin devretmemesi kuralı uygun mu; kısmi devir (ör. bir ay) gerekir mi?	
C kapsam dışı listesi doğru mu?	
C ekibi (Run Lead + Developer) yeterli mi; data architect veya BI developer ihtiyacı nasıl karşılanmalı?	
C aylık kapasiteleri (S 40 / M 80 / L 160 saat) ve 12 ay asgari süre gerçek işlerle uyumlu mu?	
Query log tabanlı decommission analizi accelerator'ının tanımı (amaç, yöntem, çıktı, büyük veri ortamında çalıştırılması) doğru mu; analiz bugün de aynı şekilde uygulanabilir mi ve bunun için hangi araçlar kullanılıyor?	
KPI dictionary şablonunun alanları (tanım, formül, sahip, kaynak, grain, varyantlar, datamart bazında hesaplama çelişki kolonu, karar) doğru ve yeterli mi?	
Modelleme ve ETL standartları accelerator'ının içeriği (isimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları, code review kontrol listesi) ve modelleme / ETL standart komitesi ritmi doğru mu; komiteler hangi sıklıkla toplanmalı?	
Rule tabanlı migration framework accelerator'ı (tanımlarla, kod yazmadan nesne taşıma) konsolidasyon işlerinde de kullanılabilir mi; hangi platformlarda çalışıyor, nesne sayısı hangi eşiğin üzerindeyse önerilmeli ve teklif metninde bu şekilde anılabilir mi?	
İki referans (özel banka: 10+ datamart konsolidasyonu; telekom operatörü: 3 DWH'in tek DWH'te birleştirilmesi), telekom ölçek rakamları ve iki ölçülmüş sonuç (CDR işleme 20 saatten 1 saate, kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya) Komtaş tekliflerinde anonim olarak kullanılabilir mi; partner referansı mı Komtaş referansı mı olarak sunulmalı; her projenin yılı nedir ve referans görüşmesi mümkün mü?	

Cevap	Ana Soru No
	7
	27
	1
	22
	22
	23
	21
	18
	18
	18
	18
	14
	17
	17
	1
	11
	11
	10

	10
	10
	13
	14
	15
	16
	3
	8
	9
	4
	5
	24
	25
	25
	24
	19
	20
	19
	6
	6

	2
	3
	5
	10
	27
	27
	22
	23
	21
	22
	22
	21
	18
	18

	17
	14
	11
	12
	13
	16
	3
	7
	24
	23
	8
	6
	8
	3
	9
	10
	10

	5
	20
	12
	1
	1
	1
	1
	8
	18
	21
	21
	22
	23
	14
	13
	12
	6
	2
	3
	1

	20
	19
	1
	1
	9
	5
	18
	21
	21
	22
	23
	14
	13
	12
	16
	10
	6
	2
	4
	1
	16

	19
	1
	1
	25
	24
	21
	21
	26
	22
	14
	6
	2
	24
	1
	26
	1
	1
	7
	8

	6
	6
	12
	18
	8
	5
	8
	8
	8
	20
	6
	21
	19
	3
	13
	14

	15
	16
	1
	7
	23
	6
	9
	5
	18
	17
	15
	10
	11
	16
	19

	9
	4
	10
	20
	6
	21
	19
	25
	13
	14
	15
	16
	1
	7
	25

	6
	25
	25
	25
	26
	24
	24
	21
	26
	24
	13
	14
	15
	16
	1

Dosya	Madde	Durumu girilen
1 Blueprint (iç)	44	0
2 Müşteri sunumu	32	0
3a Girdi formu — Assessment (iç)	17	0
3b Girdi formu — Consolidation (iç)	20	0
3c Girdi formu — Run (iç)	14	0
4a Teklif şablonu — Assessment	21	0
4b Teklif şablonu — Consolidation	25	0
4c Teklif şablonu — Run	17	0
Toplam	190	0